

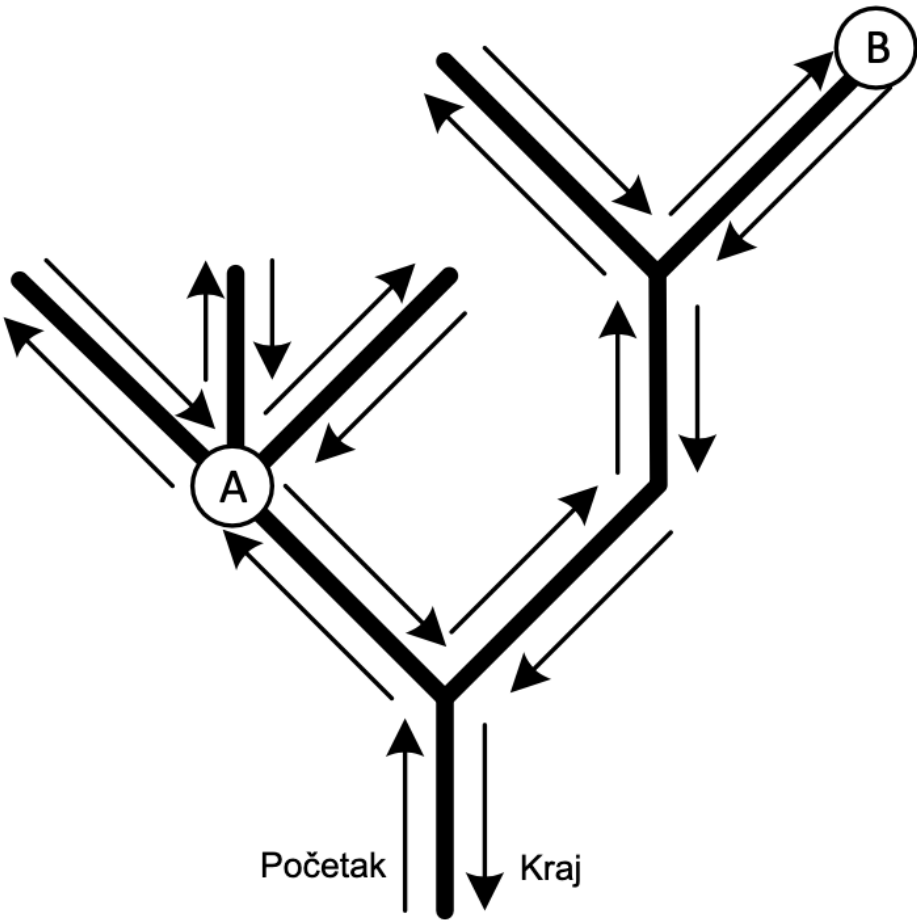
Amazon

Zamislamo da mapiramo dio rijeke Amazon. Istraživači prate obalu rijeke i njenih pritoka, bilježeći svoj put. Rijeka je podijeljena na segmente dužine 1 metar.

Put istraživača se opisuje na sljedeći način:

- Istraživači počinju na jednoj tački na obali i kreću se **uzvodno**, tako da im je rijeka uvijek sa desne strane.
- Za svaki metar pređen uzvodno, bilježe slovo **U** (od *upstream*).
- Kada dođu do izvora pritoke, okreću se i nastavljaju put **nizvodno** suprotnom obalom, držeći rijeku i dalje sa svoje desne strane.
- Za svaki metar pređen nizvodno, bilježe slovo **D** (od *downstream*).
- Kada naiđu na ušće nove pritoke, ne prelaze je, već nastavljaju uzvodno uz obalu te pritoke.
- Mapiranje se završava kada se vrate na tačku na suprotnoj obali od one sa koje su krenuli.

Rezultat ovog procesa je string sastavljen od slova U i D. Sljedeća slika prikazuje primjer rijeke:



String koji opisuje ovu rijeku je `UUUDUDUDDUUUDUDDDD`. Tačka *A* se nalazi nakon 2., 4., 6. i 8. metra koji su istraživači prešli. Tačka *B* se nalazi nakon 14. metra koji su istraživači prešli.

Vaš zadatak je da za dati string i dvije tačke na putu istraživača, odredite najkraću udaljenost između te dvije tačke ako se putuje čamcem po vodi.

Ulazni podaci

Prvi red sadrži dva cijela broja *A* i *B*, tačke između kojih je potrebno odrediti udaljenost čamcem. Specifično, brojevi određuju nakon koliko metara putovanja su istraživači došli do opisane tačke.

Drugi red sadrži string *S* sačinjen od slova `U` i `D` kojim je opisana rijeka.

Ograničenja

$D(S)$ je dužina stringa S .

$$2 \leq D(S) < 1\,000\,000$$

$$0 \leq A, B \leq D(S)$$

S će uvijek počinjati slovom U , završavati slovom D i imati jednak broj slova U i D , te biti sačinjen isključivo od tih slova.

Podzadaci

Podzadatak 1 (14 bodova)

U stringu S sva slova U će se nalaziti prije svih slova D .

Podzadatak 2 (18 bodova)

String S se sastoji od naizmjeničnih slova U i D (npr. "UDUDUDUDUD").

Podzadatak 3 (32 bodova)

$$D(S) \leq 5\,000$$

Podzadatak 4 (36 bodova)

Bez dodatnih ograničenja.

Izlazni podaci

Potrebno je ispisati jedan cijeli broj: udaljenost u metrima između tačaka A i B kada se putuje čamcem.

Primjeri

Ulaz 1

```
4 14
UUUDUDUDDUUUDUDDDD
```

Izlaz 1

```
4
```

Objašnjenje 1

Opisana rijeka je prikazana na slici u tekstu zadatka. Udaljenost čamcem između dvije tačke je 4.

Ulaz 2

```
3 7
UUUUUUDDDDDD
```

Izlaz 2

```
2
```

Objašnjenje 2

Ovaj primjer odgovara podzadatku 1.

Ulaz 3

```
14 3
UDUDUDUDUDUDUD
```

Izlaz 3

```
1
```